



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

RESUMO EXECUTIVO

Houston Education

Membros do Projeto

22400110 - Henrique Gennari
22402327 - Pedro Henrique Regis

Orientador

Prof. MSc. Tiago Leite

BRASÍLIA, Abril de 2026

RESUMO

Este resumo apresenta os elementos principais do projeto "Houston Education", uma plataforma web desenvolvida para otimizar o sistema de monitoria acadêmica. O projeto visa solucionar a falta de integração entre alunos com dificuldades e monitores disponíveis, utilizando tecnologias modernas como Node.js, TypeScript e Prisma ORM. A solução foca em centralizar o agendamento e a gestão de turmas, promovendo a colaboração e reduzindo a retenção acadêmica.

Palavras-chave: Monitoria Acadêmica; Educação Digital; Node.js; TypeScript; Integração Estudantil; Gestão de Ensino.

SUMÁRIO

• PROBLEMA/OPORTUNIDADE	5
• BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO	5
• PÚBLICO-ALVO	5
• PROTÓTIPO VISUAL	6
• CONSIDERAÇÕES FINAIS	6
REFERÊNCIAS	6

● PROBLEMA/OPORTUNIDADE

No ambiente universitário, muitos alunos enfrentam barreiras no aprendizado por não encontrarem suporte imediato em disciplinas complexas. Atualmente, a busca por monitores é descentralizada (via grupos informais ou avisos físicos), o que gera perda de tempo e desmotivação. Existe, portanto, uma oportunidade clara de digitalizar esse processo, criando um canal oficial que conecta quem precisa aprender com quem está apto a ensinar.

Estatísticas relacionadas:

1. O setor de ensino superior em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) vive um paradoxo: enquanto o número de matrículas cresceu **10,5%** recentemente, as taxas de conclusão não acompanham esse ritmo. Segundo o **Mapa do Ensino Superior 2026 (Semesp/INEP)**, a taxa de desistência acumulada na rede privada chegou a **64,7%**.
2. A principal causa desse cenário é a dificuldade em disciplinas críticas de base nos primeiros semestres. Atualmente, os processos de monitoria são descentralizados e informais (via aplicativos de mensagem), o que gera uma barreira de acesso para o aluno que precisa de suporte imediato, resultando em desmotivação e abandono do curso.

● BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO

A implementação do Houston Education gera benefícios comprovados pela ciência da aprendizagem:

- **Melhora no Desempenho:** Estudos de meta-análise em educação (Hattie, 2023) indicam que a tutoria por pares (monitoria) pode acelerar o aprendizado em até **0.45 de desvio padrão**, o equivalente a um salto de **20% a 30% na média final** do aluno.
- **Efeito Protégé:** Para o monitor, o benefício é ainda maior. Pesquisas indicam que quem ensina retém até **90% do conteúdo**, contra apenas 10% de quem apenas lê a matéria.
- **Retenção Institucional:** Instituições que digitalizam e incentivam programas de monitoria conseguem reduzir a evasão em disciplinas críticas em até **15%**, garantindo a sustentabilidade financeira do curso.

● PÚBLICO-ALVO

- **Estudantes de Graduação:** Que buscam auxílio extra para melhorar o desempenho acadêmico.
- **Monitores:** Alunos com bom desempenho que desejam organizar suas atividades de ensino.
- **Instituições de Ensino:** Que desejam modernizar seus processos de suporte ao aluno.

● PROTÓTIPO VISUAL

https://youtu.be/ZwBmIN6IV_U

● CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da Houston Education demonstrou ser uma solução tecnicamente viável e socialmente relevante dentro do contexto acadêmico. A aplicação atingiu os objetivos de digitalizar o fluxo de monitorias, eliminando métodos analógicos e descentralizados. A escolha da stack tecnológica (PostgreSQL e Prisma) provou-se acertada, garantindo a integridade dos dados e facilidade de manutenção para futuras expansões, como sistemas de avaliação e relatórios de desempenho.

REFERÊNCIAS

- PRISMA DATA, INC.** Prisma Documentation. Disponível em: <https://www.prisma.io/docs>.
- TYPESCRIPT.** JavaScript with syntax for types. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org/>.
- FERREIRA, Daniel.** UX Design para iniciantes: fundamentos da experiência do usuário. São Paulo: Novatec Editora, 2019.
- MOURE, Leonardo.** Desenvolvimento Web com JavaScript, React e Node.js. São Paulo: Casa do Código, 2020.
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).** Censo da Educação Superior 2023: Notas Estatísticas. Brasília, 2024.
- HATTIE, John.** Visible Learning: The Sequel. A Synthesis of Over 2,100 Meta-Analyses Relating to Achievement. London: Routledge, 2023.
- NESTOJKE, R.; et al.** The Protégé Effect: Learning by Teaching. *Journal of Educational Psychology*, vol. 114, 2022.
- SETTI, A. F.** O impacto da monitoria acadêmica na redução da retenção escolar em cursos de engenharia. *Revista Brasileira de Ensino de Engenharia*, 2021.
- SEMESP.** Mapa do Ensino Superior 2026. São Paulo, 2026 (Base de dados INEP).